

Вычислительный узел:

- CPU: Architecture: x86_64
- CPU(s): 80
- Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
- Caches:
 - L1d: 1.3 MiB (40 instances)
 - L1i: 1.3 MiB (40 instances)
 - L2: 40 MiB (40 instances)
 - L3: 55 MiB (2 instances)
- NUMA node(s): 2

Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10

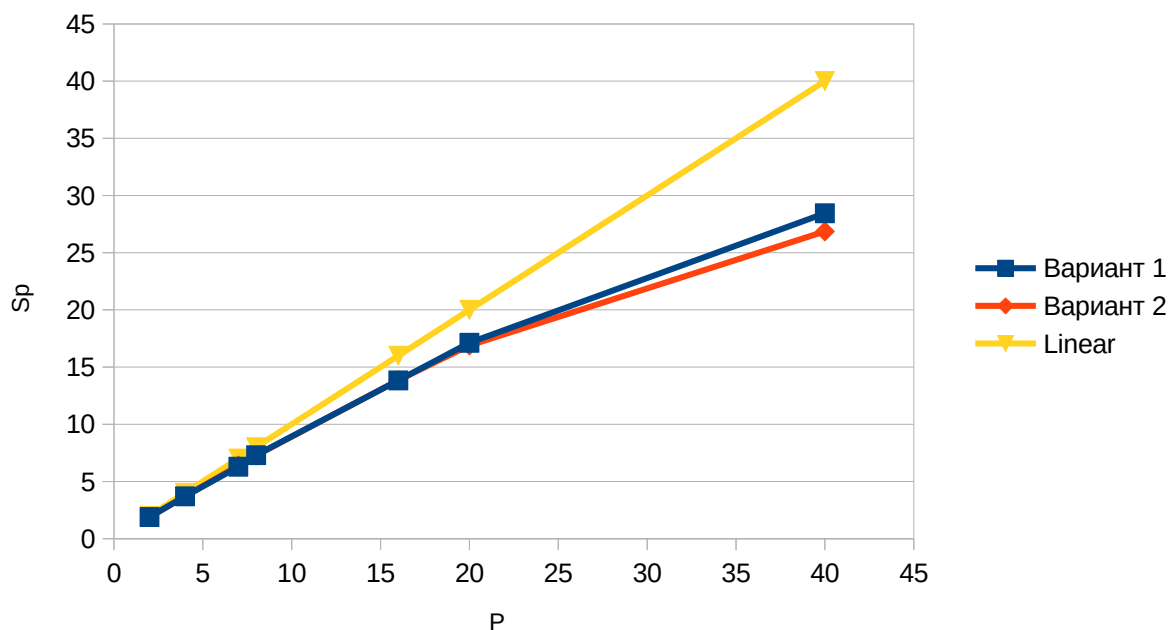
available: 2 nodes (0-1)

node 0 size: 385636 MB

node 1 size: 387008 MB

Система: Ubuntu 22.04.5 LTS

вариант	Количество потоков																	
	2				4		7		8		16		20				40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40			S40	
Вариант 1	57.5502	30.3657	1.8952370602	15.5549	3.6998116349	9.15034	6.2894056396	7.88687	7.2969631806	4.15941	13.83614503	3.36074	17.124264299	2.02278	28.451042625			
Вариант 2	57.4493	30.5986	1.8775140039	15.515	3.7028230744	8.97794	6.3989400687	7.90916	7.2636411452	4.14659	13.854588951	3.40214	16.886224553	2.13866	26.862287601			



Вариант 1: для каждого распараллеливаемого цикла создается отдельные параллельные секции.

Вариант 2: создается одна параллельная секция, охватывающая весь итерационный алгоритм.

Из графиков видно, что первый вариант становится чуть “быстрее” при количестве потоков более 20. До 16 потоков для обоих вариантов характерен линейный рост.

Снизу метрика эффективности, рассчитанная по формуле - S_p / p
Для данной задачи выгодно выделить 8 потоков.

